



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEX



Prova Substitutiva de Cálculo 1

Gabriel Ferreira dos Anjos

- 6 1. (6 pontos) Derive $f(x) = 7\sin(5\ln(3x^2))$.
- 6 2. (6 pontos) Mostre, pela definição (via ϵ e δ) que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x^2 + 3$ é contínua no ponto $x = 2$.
- 50 3. (6 pontos) Calcule a integral $\int \sec^3 x \, dx$.
- 6 4. (6 pontos) Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = 4x - x^2$ e $y = x$ em volta da reta $x = 5$.

Prof.: Daniel Oliveira. 11/12/2023.

Questão 1

$$f(x) = 7 \sin(5 \ln(3x^2))$$

$$u = 5 \ln(3x^2) \quad v = 3x^2$$

$$f'(x) = (7 \sin u)' \cdot (5 \ln(3x^2))'$$

$$f'(x) = 7 \cos u \cdot [(5 \ln v)' \cdot (3x^2)']$$

$$f'(x) = 7 \cos u \cdot \left[\frac{5}{v} \cdot 6x \right]$$

$$f'(x) = 7 \cos u \cdot \left[\frac{5}{3x^2} \cdot 6x \right]$$

$$f'(x) = 7 \cos(5 \ln(3x^2)) \cdot \frac{10}{x}$$

$$f'(x) = \frac{70 \cos(5 \ln(3x^2))}{x}$$

$$f'(x) = 70 \cos(5 \ln(3x^2)) \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 70 \cos(5 \ln(3x^2)) \cdot \frac{1}{x}$$

Questão 2

Seja a função $f(x)$ e o ponto a , para f contínua.

Adote-se $f(a)$

Adote-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$i) 2(2)^2 + 3 = 2 \cdot 4 + 3 = 11$$

$$ii) 2(x)^2 + 3 = 2(2)^2 + 3 = 11$$

$$\lim_{x \rightarrow 2}$$

Vamos provar pela definição

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 + 3 = 11$$

Def: Seja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ tal que

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, tal que se $0 < |x - a| < \delta$ então $|f(x) - L| < \epsilon$

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

$$\text{temos que } |2x^2 + 3 - 11| < \epsilon$$

$$|2x^2 - 8| < \epsilon$$

$$|2(x^2 - 4)| < \epsilon$$

$$|2||x^2 - 4| < \epsilon$$

$$|2||x+2||x-2| < \epsilon$$

$$|x+2||x-2| < \frac{\epsilon}{2}$$

Questão 2 - Continuação

Vamos escolher um valor para δ , escolhendo $\delta \leq 1$

temos: $|x-2| < 1$

$$-1+2 < x < 1+2$$

$$1 < x < 3$$

Considerando $1 < x < 3$, $|x+2|$ estará entre

$$2+1 < |x+2| < 3+2$$

$$3 < |x+2| < 5$$

Voltando em $|x-2||x+2| < \frac{\epsilon}{2}$, temos que:

não precisa módulo.

(13) $|x-2| < |x-2||x+2| < \frac{\epsilon}{2}$

$$|x-2| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$|x-2| < \frac{\epsilon}{6}$$

Portanto para a função $2x^2+3$ ser contínua no ponto 2

basta escolher $\delta = \min(1, \frac{\epsilon}{6})$

*↑
igual.*

Questão 3. Gabriel Ferreira dos Anjos página 3

$$\int \sec^3 x \, dx$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \int \sec^2 x \sec x$$

$$f(x) = \sec x$$

$$g'(x) = \sec^2 x \quad g(x) = \tan x$$

usando integral por partes temos que.

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan x \tan x \, dx$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx$$

$$\text{usando } \tan^2 x + 1 = \sec^2 x \Leftrightarrow \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) \, dx$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \left(\int \sec^3 x \, dx - \int \sec x \, dx \right)$$

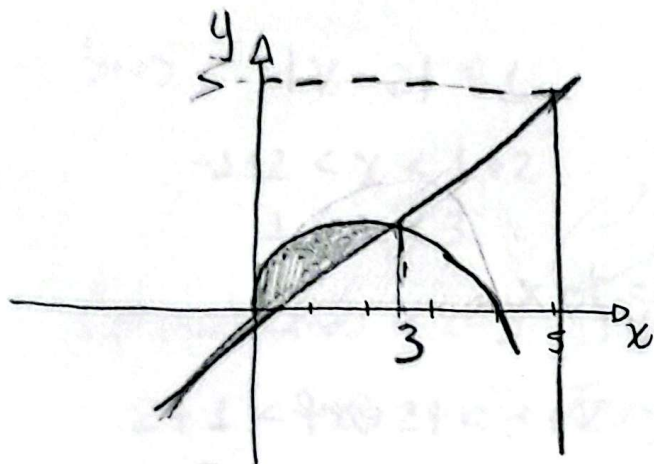
$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \int \sec x \, dx$$

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + K$$

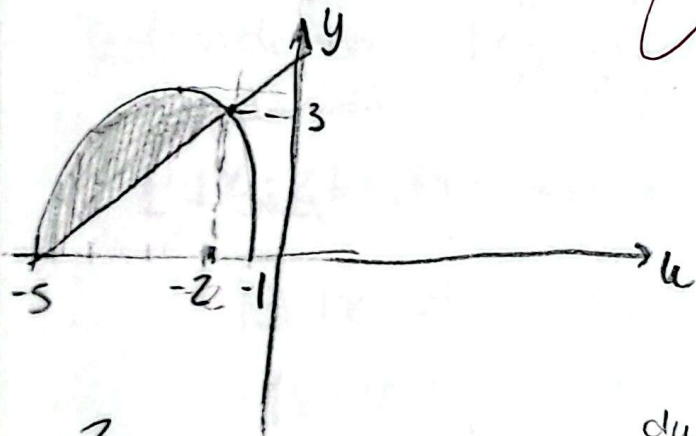
$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} (\sec x \tan x) + \frac{1}{2} (\ln |\sec x + \tan x|) + K$$

$y = 4x - x^2$ $y = x$ em volta da reta $x = 5$



$$\begin{aligned} 4x - x^2 &= 0 & 4x - x^2 &= x \\ x(4 - x) &= 0 & 3x - x^2 &= 0 \\ x=0 & x=4 & x(3 - x) &= 0 \\ & & x=0 & x=3 \end{aligned}$$

$u = x - 5 \Leftrightarrow x = u + 5$ $y = u + 5$



$$\begin{aligned} y &= 4(u+5) - (u+5)^2 \\ y &= 4u + 20 - (u^2 + 10u + 25) \\ y &= 4u + 20 - u^2 - 10u - 25 \\ y &= -u^2 - 6u - 5 \end{aligned}$$

$du = dx$

$$-2\pi \int_{-5}^{-2} u(-u^2 - 6u - 5 - (u+5)) du$$

$$-2\pi \int_{-5}^{-2} u(-u^2 - 7u - 10) du$$

$$-2\pi \int_{-5}^{-2} (-u^3 - 7u^2 - 10u) du$$

$$-2\pi \left[-\frac{u^4}{4} - \frac{7u^3}{3} - \frac{10u^2}{2} \right]_{-5}^{-2}$$

$$2\pi \left[\left(-\frac{16}{4} + \frac{56}{3} - \frac{40}{2} \right) - \left(-\frac{625}{4} + \frac{875}{3} - \frac{250}{2} \right) \right]$$

Questão 4 - continuação.

Gabriel Ferreira dos Anjos
Página 5

$$2\pi \left[\left(-\frac{16}{4} + \frac{56}{3} - \frac{40}{2} \right) + \frac{625}{4} - \frac{875}{3} + \frac{250}{2} \right]$$

$$2\pi \left[\frac{-16+625}{4} + \frac{56-875}{3} + \frac{-40+250}{2} \right]$$

$$2\pi \left[\frac{609}{4} - \frac{819}{3} + \frac{210}{2} \right]$$

$$-2\pi \left[\frac{609}{4} + 273 + 105 \right]$$

$$-2\pi \left[\frac{609}{4} - 168 \right]$$

$$-2\pi \left[\frac{609-672}{4} \right]$$

$$-2\pi \left[-\frac{63}{4} \right]$$

$$\left[\frac{63\pi}{2} \right] e$$